日麻講義

Esean

March 24, 2026

Contents

I 基本 **4**

1 滿貫以下的算點 **4**

1.1 符數計算 4

1.2 基本點公式 4

2 牌桌禮儀 **5**

2.1 配牌 5

2.2 摸打 5

2.3 鳴牌 6

2.4 立直 6

2.5 和了/流局及其宣言 6

2.6 點棒交付 7

2.7 其他禁止事項 7

2.8 絕對禁止 7

2.9 另外 7

II 基礎牌效率 **7**

3 前言 **8**

4 單張牌效率 **8**

5 搭子牌效率 **8**

6 名詞解釋: 有效牌/向聽數 **9**

6.1 有效牌 9

6.2 向聽數 9

7 對子理論及三張複合搭 9

7.1 搭子對 9

7.2 兩嵌 9

7.3 對子理論 9

7.3.1 雙雀頭最強 9

7.3.2 三雀頭最弱 10

8 基本複合型 10

8.1 四連 10

8.2 中膨 10

8.3 亞兩面 10

8.4 螺絲 11

8.5 跳張 11

8.6 兩面嵌張 (DNA) 11

8.7 兩嵌對 11

9 補強牌理論 12

10 五搭理論/一向聽集中理論 13

11 有效牌重複理論 14

III 基礎防守理論 14

12 前言 14

13 現物 14

14 字牌 15

15 筋牌 15

16 壁牌 16

17 早外 16

18 棄和 17

18.1 棄和的基準 17

18.2 棄和的手順 17

19 補充一些過時的東西 **17**
19.1 裏筋 17
19.2 間四 17
19.3 跨筋 17

IV 關於鳴牌 **17**

20 鳴牌類型 **18**
20.1 役牌 18
20.2 斷么 18
20.3 染手 18
20.4 對對 18
20.5 非斷么系 18

21 鳴牌防守 **18**
21.1 所謂警戒 19
21.2 聽牌率 19
21.3 副露後 19
21.4 基本防守 19

V 基礎攻守判斷 **19**
21.5 立直判斷 19
21.6 鳴牌判斷 23

Part I

基本

1 滿貫以下的算點

自己算點是從網麻到實麻的第一步。為了估計要和多少才能逆轉或單純是為了禮儀，學會自己算點不論是在網麻抑或實麻都是十分重要的。

1.1 符數計算

它簡單來說就是 100 以內的加法，應該不難吧 (笑)

首先，我們有底符 20，接著看看自己的手牌構成: 把所有順子忽略掉只看刻子和雀頭。以中張明刻為基準 2 符，暗刻乘 2，明槓再乘 2，暗槓再乘 2。么九牌的符數是中張的兩倍。整理成表格如下:

	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張	2	4	8	16
么九	4	8	16	32

然後符合的全部加上去。接著是雀頭: 役牌 2 符，連風牌 4 符 (視規則而定)。最後的結果無條件進位到十位就是最後的符數。

1.2 基本點公式

把符數做以下運算:

基本點 $=$ 符數 $\times 2^{\text{翻數}+2}$

，接著參照以下表格:

	子家	親家
榮和	基本點 $\times 4$	基本點 $\times 6$
自摸和	親: 基本點 $\times 2$ 子: 基本點 $\times 2$	三家各基本點 $\times 2$

為了避免每次都要用基本點公式硬算，我們有以下速查表:

點數計算表

親家					子家			
4翻	3翻	2翻	1翻	符	1翻	2翻	3翻	4翻
— 2600	— 1300	— 700	—	20	—	— 400, 700	— 700, 1300	— 1300, 2600
9600 3200	4800 1600	2400 800	—	25	—	1600 400, 800	3200 800, 1600	6400 1600, 3200
11600 3900	5800 2000	2900 1000	1500 500	30	1000 300, 500	2000 500, 1000	3900 1000, 2000	7700 2000, 3900
滿貫 12000 4000	7700 2600	3900 1300	2000 700	40	1300 400, 700	2600 700, 1300	5200 1300, 2600	滿貫 8000 2000, 4000
	9600 3200	4800 1600	2400 800	50	1600 400, 800	3200 800, 1600	6400 1600, 3200	
	11600 3900	5800 2000	2900 1000	60	2000 500, 1000	3900 1000, 2000	7700 2000, 3900	
		6800 2300	3400 1200	70	2300 600, 1200	4500 1200, 2300		
		7700 2600	3900 1300	80	2600 700, 1300	5200 1300, 2600		
		8700 2900	4400 1500	90	2900 800, 1500	5800 1500, 2900		
		9600 3200	4800 1600	100	3200 800, 1600	6400 1600, 3200		
		10600 3600	5300 1800	110	3600 900, 1800	7100 1800, 3600		

4-5翻(滿貫)	
親	子
12000 4000	8000 2000, 4000
6-7翻(跳滿)	
親	子
18000 6000	12000 3000, 6000
8-10翻(倍滿)	
親	子
24000 8000	16000 4000, 8000
11-12翻(三倍滿)	
親	子
36000 12000	24000 6000, 12000
13翻~(役滿)	
親	子
48000 16000	32000 8000, 16000

小訣竅

翻數-1 = 符數 ÷2(例如 2 翻 60 符 =3 翻 30 符)

2 牌桌禮儀

一個細節多到靠北的東西，但這也是打實麻不可或缺的基本功一環

2.1 配牌

1. 堆牌完成後將牌山稍微向前推並往右略傾斜。這一步是為了方便玩家取牌
2. 翻開寶牌指示牌及嶺上牌的放下要由離王牌最近的玩家執行 (骰到 2 時由南家放下嶺上牌並由西家翻寶牌指示牌)
3. 務必按順序取牌，不要沿用台麻的習慣
4. 等到北家配完牌且所有人都理完牌再打出第一張牌

2.2 摸打

1. 只使用單手，使用雙手的時機僅: 推牌山時、取配牌時、理牌時、和了/宣告聽牌時
2. 不要太常強打
3. 捨完牌後再將牌插入手牌中
4. 禁止先自摸 (通常計為棄和)
5. 不要在手中抓著兩張牌的時候進行捨牌

6. 不要無意義地摸捨牌 (基本上只允許整理行為)

2.3 鳴牌

1. 發聲要確實讓其餘三家聽到
2. 在行為之前先發聲，不要把台麻的習慣放到日麻
3. 吃的發聲在上家捨牌完約一個呼吸後再進行，預防與碰/槓衝突
4. 注意手順，碰或吃的順序如下

(1). 發聲

(2). 手牌的兩張牌倒牌

(3). 從牌河拿牌拿牌置於右側

(4). 捨牌

(5). 下家接著伸手摸牌

其中 (3) 與 (4) 可調換

5. 有多個副露時由下至上放置
6. 暗槓、加槓的牌若為自摸牌應先亮出
7. 若有供託或場棒，不可被副露牌擋住

2.4 立直

1. 立直宣告: 立直宣告的順序如下

(1). 「立直」發聲

(2). 打出捨牌，並且橫向放置

(3). 確認沒有被榮和

(4). 放出立直棒

2. 專心當自摸機器，不要看別人的牌/裏寶
3. 立直棒只接受千點棒，沒有千點棒的時候應該自己跟千點最多的人換點棒

2.5 和了/流局及其宣言

1. 自摸和時不要讓和了牌觸碰到手牌
2. 手牌倒下前先理牌
3. 手牌用兩隻手倒下，即使是裸單騎也一樣
4. 點數讓和牌的人自己宣告
5. 子家自摸的情況，先報子家的點數再報親家的點數

6. 有本場時，先報無本場的點數再報有本場的點數

7. 流局時按照順序宣告聽牌 (由莊家開始逆時針宣告)

8. 不需發聲宣告聽牌

9. 和牌時一般不必特意宣告役種

10. 和牌時若有副露，需將其移近手牌以便確認

11. 禁止自摸引

2.6 點棒交付

1. 交付點棒應該用交換最少根點棒的方式。以 3900 為例，交付 5000 找 1100 是最好的 (只用三根)

2. 點棒應置於離和牌者近的桌面上，若有多家支付點棒擇期點棒不應混淆

3. 找零時使用桌面上的點棒為優先

4. 禁止丟點棒

2.7 其他禁止事項

1. 過度長考

2. 對局中長時間滑手機或其他延誤牌局之行為

3. 立直後喊” 一發”、自摸後喊” 高目” 之類的行為

4. 翻寶牌喊” 裏三!” 之類的

5. 對手倒牌後亮牌說” 我就知道是這張” 之類的

2.8 絕對禁止

1. 透漏手牌或牌局情報 (三味線)

2. 指責其他家的打牌方式

3. 沒和牌擅自將手牌放倒解說 (沒人在乎你沒和的牌)

2.9 另外

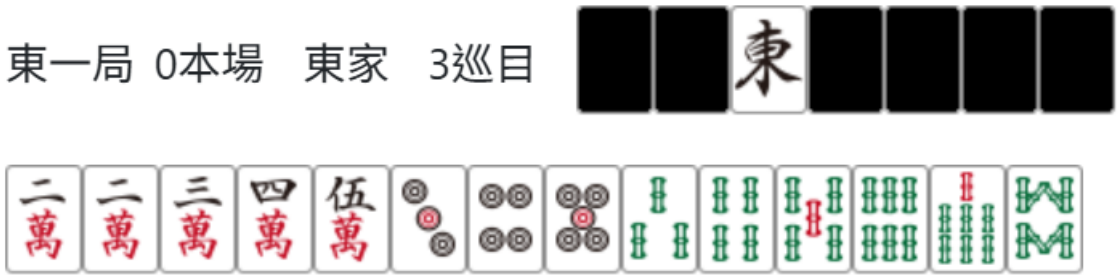
不要糾正別人的牌桌禮儀，自戒就好 (公開場或自家場除外)

Part II

基礎牌效率

3 前言

首先需要知道的是，立直麻將是一個鼓勵門前清的遊戲。至於為何，可以從下列牌看出:



若這副牌為門前清，則打點為斷平三色的 12000 點。但若這副牌有副露，則僅剩斷么三色的 2900 點。

由此可知，為了保全打點而保持門前清是十分有必要的。而因為要盡量不從別人的牌副露，了解如何讓自己的手牌效率最大化就是一門必學的課題。

4 單張牌效率

依據形成搭子/面子的能力，有下表:

牌類型	3 ∼ 7 數牌	28 數牌	19 數牌	字牌
靠張能力	5 種 19 張	4 種 15 張	3 種 9 張	1 種 3 張
好形 (兩面) 率	2 種	1 種	0 種	1 種 (對子)

5 搭子牌效率

搭子基本上分為四類: 兩面 (34)、嵌張 (35)、邊張 (12) 及對子 (33)。其中兩面搭子理論上是最優秀的，因為它能進兩種牌，是嵌張及邊張的兩倍。

而嵌張又優於邊張，因為嵌張只需進一張牌便可成兩面 (35 → 56)，而邊張需要兩次進牌 (12 → 24 → 45)。

而對子比較特別，它本身的牌效率很低，但又是組成和牌型的必要條件，所以一般不會特別去拆對子 (除非對子有三組以上)，且若是役牌對子則價值會大幅提高。

6 名詞解釋: 有效牌/向聽數

6.1 有效牌

指能讓手牌的進張數增加或向聽數減少的牌

6.2 向聽數

指最少需要幾張牌才能聽牌，要注意的是向聽數一次摸牌最多只會 −1

7 對子理論及三張複合搭

7.1 搭子對

有兩面對 (334)、嵌張對 (244)、邊張對 (112) 三種，特性為可同時進成順子或刻子，使有效牌增加兩枚

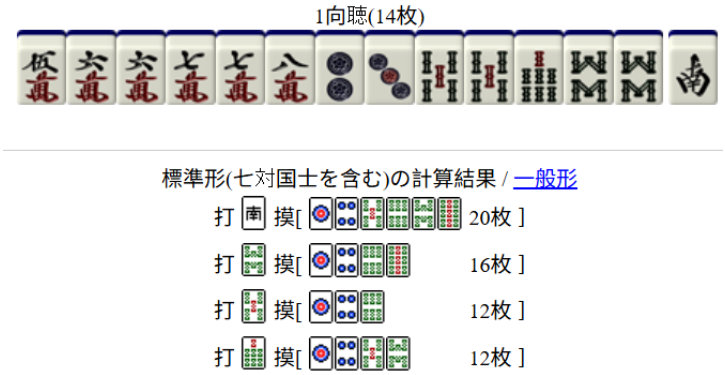
7.2 兩嵌

指 357 這種牌型，可以進 46 形成順子，進張與兩面相同，算是相當強大的形狀，但要多占用一張牌的位子而使得效率低於兩面

7.3 對子理論

7.3.1 雙雀頭最強

有兩個雀頭於手牌中時，兩個雀頭於另一邊成刻後皆可直接作為雀頭而不必另找，使進張數多出四枚



7.3.2 三雀頭最弱

有三個雀頭於手牌中時多半會選擇直接拆掉一個最弱的對子以達成雙雀頭的情況

8 基本複合型

下列出常見複合型及其靠張能力，要注意的是若其中包含 1289 則靠張能力會變弱

8.1 四連

指 4567 這類牌型，可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最廣的複合型。另外做聽牌形使用時僅輸兩面 2 張牌。下以 4567 為例

進張	2	3	4	5	6	7	8	9
搭子強度	嵌 + 面	三面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	三面	嵌 + 面
好形率	$\frac{1}{2}$							

8.2 中膨

指 4556 這類牌型，也可視為兩個兩面或一面子 + 一孤張，是進張最好的複合型。但做聽牌形使用時非常差。下以 4556 為例

進張	3	4	5	6	7
搭子強度	兩面 + 面	兩面 + 面	對 + 面	兩面 + 面	兩面 + 面
好形率	$\frac{4}{5}$				

8.3 亞兩面

指 3345 這類牌型，可視為兩面 + 一對子，效率較前二者差。做聽牌形時也比兩面少兩張。下以 3345 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	兩面 + 面	對 + 兩面/刻 + 兩面	兩面 + 面	嵌 + 面 (二度受)	對 + 面
好形率	$\frac{3}{5}$				

8.4 螺絲

指 3334 這類牌型，可視為兩面 + 一對子/刻子 + 孤張，會產生大量對子的情況，效率較差。但做聽牌形可以聽三面。下以 3334 為例

進張	2	3	4	5	6
搭子強度	對 + 面	刻 + 兩面/刻 + 孤張	刻 + 對	刻 + 兩面/對 + 面	嵌 + 刻
好形率	$\frac{2}{5}$				

8.5 跳張

指 3567 這類牌型，可視為兩面 + 嵌張/面子 + 孤張，會產生大量對子的情況，效率較差。下以 3334 為例

進張	1	2	3	4	5	8
搭子強度	嵌 + 面	兩面 + 面	面 + 對	三面	嵌 + 面	嵌 + 面
好形率	$\frac{1}{3}$					

8.6 兩面嵌張 (DNA)

指 344568 這類牌型，其中 8 的部分常被忽略，但它可被拆成 345 + 468 的形狀，此時摸 7 也是進張

8.7 兩嵌對

指 335577 這類牌型

雖然切哪個進張都一樣，但切 5m 的好形率是最高的

9 補強牌理論

在捨牌時，除了要考慮失去的進張外，還要考慮接下來的聽牌型。先介紹所謂”補強牌”，補強牌即是 344 中的 4 這樣能加強搭子進張的牌。而在捨牌時，我們一般會先處理掉強搭 (例如兩面) 的補強牌以確保接下來的聽牌是好型。

以此牌為例，一般我們會先處理掉 7m，因 7m 是兩面的補強牌，而 6p 是嵌張的補強牌。(話說這裡其實打 1p 貌似比較好，進張數跟好型率都一樣且多了斷么)

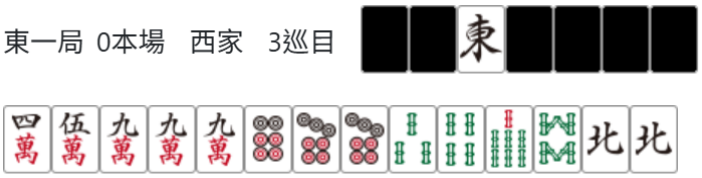
打牌	有効牌	期待値	和了確率	聽牌確率
◎	5種15枚 一萬 四萬 六萬	2281点	44.31%	93.29%
七萬	5種15枚 一萬 四萬	2073点	43.60%	92.97%
	4種15枚 一萬 四萬 六萬	2031点	40.70%	92.90%

再者，補強牌理論於多個良形搭子依然適用，8m 是三面的補強牌，而 2p 是兩面的補強牌，故這裡我們切 8p。

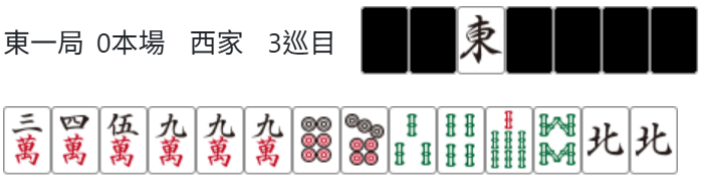
打牌	有効牌	期待値	和了確率	聽牌確率
八萬	7種23枚 二萬 三萬 六萬 九萬	1958点	57.57%	96.94%
	6種17枚 二萬 三萬 六萬 八萬 九萬	1868点	44.61%	93.74%
	7種23枚 二萬 三萬 六萬 八萬 九萬	1835点	55.97%	96.94%

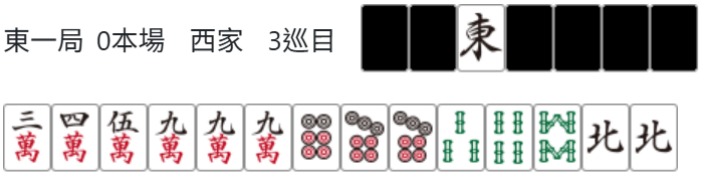
10 五搭理論/一向聽集中理論

一般而言，一個和牌型只會使用到四組面子＋一個雀頭共計五組 (五個搭子)。其中的”組”代表一個面子或預計會完成的面子 (例如 779 就是一組)。所以在打牌時會盡量保持自己的手牌保留在五組並處理掉弱搭/牌 (不然多的一組在成形後還得拆掉)，若有多餘的位子還能留幾張安牌。但有種”六組打法”就是保留所有好型以追求最大進張。不過當進到一向聽時差距就會顯現。以下圖為例:



這手牌通常有切 7p(六搭) 或拆好型 (五搭) 的選擇，但當進到一向聽時:





兩者的進張就是 16 比 20 的差距，顯而易見從一向聽到聽牌的路是比兩向聽到一向聽還要遙遠的。所以通常會使用五搭打法以追求一向聽牌效的最大化，此即為一向聽集中理論。但當牌爛到一定程度時 (如把上圖的兩個兩面換成嵌張) 就能採用六搭打法以增加速度。

11 有效牌重複理論

指兩組搭子 (牌) 的有效牌出現重複使得兩者牌效皆降低的情形。典型狀況如 14 的 23 重複或 3467 的 5 重複。

Part III

基礎防守理論

12 前言

日麻是個重防守的遊戲，下車是一門艱深的學問以至於防守可以自成一個單元出來講，然後防守畢竟是從牌效起家，所以先學好牌效也是必要的。然後，**不要亂讀牌!** 職業選手的讀牌成功率也只有不到三成。不要去想那些牌是危險的，而是要想那些牌是安全的。另外，防守理論的基本在於什麼不會輸兩面，筋及壁牌皆是如此。

13 現物

防守一切的一切都源於”振聽規則”，也就是不能若自己打出過的牌有自己所聽的牌則不能榮和。依此我們可以得到一種完全安牌:”現物”，也就是聽牌家牌河中的所有牌都不會放銃。

Figure 1: 南東北中九萬三餅三萬都不會點

接著因為”同巡振聽”，所以上家打出的牌在當巡內不會放銃給任何一家。最後是立直後其他家打出的牌也等同於現物。

14　字牌

現四張的字牌只會點給國士，所以也可以看成一種安牌。現三張的字牌也只會點給地獄單騎，安全性算是比較高的。要注意的是其他字牌銃率就沒那麼低了，數據見下表:

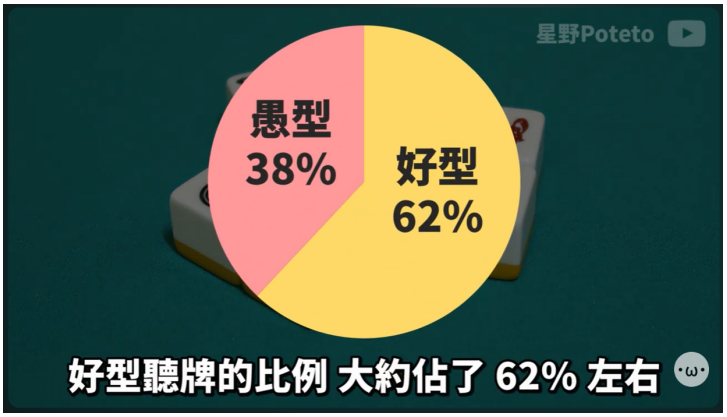
【表20-2】字牌の巡目別危険度

巡目	通った筋の本数	役牌ションパイ	役牌1枚切れ	役牌2枚切れ	オタカゼションパイ	オタカゼ1枚切れ	オタカゼ2枚切れ
1巡目	1.0	2.1	1.2	0.5	2.4	1.4	1.2
2巡目	1.7	2.3	1.2	0.5	2.7	1.3	0.4
3巡目	2.5	2.4	1.2	0.3	2.6	1.2	0.3
4巡目	3.2	2.6	1.1	0.2	2.6	1.2	0.2
5巡目	4.0	2.9	1.2	0.2	2.8	1.2	0.2
6巡目	4.8	3.2	1.3	0.2	2.9	1.3	0.2
7巡目	5.6	3.6	1.4	0.2	3.2	1.4	0.2
8巡目	6.3	4.0	1.6	0.2	3.5	1.6	0.2
9巡目	7.1	4.6	1.9	0.3	4.0	1.8	0.2
10巡目	7.8	5.3	2.2	0.3	4.6	2.1	0.3
11巡目	8.5	6.0	2.6	0.4	5.1	2.5	0.3
12巡目	9.2	6.8	3.1	0.4	5.9	3.0	0.4
13巡目	9.8	7.8	3.7	0.5	6.6	3.7	0.5
14巡目	10.5	8.8	4.4	0.7	7.4	4.4	0.6
15巡目	11.1	9.9	5.2	0.8	8.4	5.3	0.8
16巡目	11.6	11.2	6.2	1.0	9.4	6.5	0.9
17巡目	12.2	12.4	7.3	1.3	10.5	7.7	1.2
18巡目	12.7	13.9	8.5	1.7	11.8	9.4	1.6
19巡目	13.3	18.1	12.1	2.8	14.7	12.6	2.1

１枚切れとは場に１枚、自分の手牌に１枚ある場合だけでなく、場に０枚、自分の手牌に２枚ある場合も含む。
２枚切れとは場に２枚、自分の手牌に１枚ある場合だけでなく、場に１枚、自分の手牌に２枚ある場合、場に０枚、自分の手牌に３枚ある場合も含む。

15　筋牌

最泛用的防守技巧，但只能防兩面。這裡的數據基礎是兩面聽佔了約 6 成



可以把 1 到 9 的數牌分成三條” 筋”:147、258、369，因為當兩面聽牌時必定是聽一條筋上的牌 (例如 23 聽 14)，所以當牌河中出現過一張數牌時 (例如 4) 就不會兩面聽筋上的牌 (17)。此時的 17 就相對其他

數牌來的安全。數據見下表:

【表20-1】数牌の巡目別危険度

巡目	通った筋の本数	無筋5	無筋46	無筋37	無筋28	無筋19	片筋5	片筋46A	片筋46B	筋37	筋28	筋19	両筋5	両筋46
1巡目	1.0	5.7	5.7	5.8	4.7	3.4	2.5	2.5	3.1	5.6	3.8	1.8		
2巡目	1.7	6.6	6.9	6.3	5.2	4.0	3.5	3.5	4.1	5.3	3.5	1.9	0.8	2.6
3巡目	2.5	7.7	8.0	6.7	5.8	4.6	4.3	4.1	4.9	5.2	3.6	1.8	1.6	2.0
4巡目	3.2	8.5	8.9	7.1	6.2	5.1	4.8	4.7	5.6	5.2	3.8	1.7	1.6	2.0
5巡目	4.0	9.4	9.7	7.5	6.7	5.5	5.3	5.1	6.0	5.3	3.7	1.7	1.7	2.0
6巡目	4.8	10.2	10.5	7.9	7.1	5.9	5.8	5.6	6.4	5.2	3.7	1.7	1.8	2.0
7巡目	5.6	11.0	11.3	8.4	7.5	6.3	6.3	6.1	6.8	5.3	3.7	1.7	2.0	2.1
8巡目	6.3	11.9	12.2	8.9	8.0	6.8	6.9	6.6	7.4	5.3	3.8	1.7	2.1	2.2
9巡目	7.1	12.8	13.1	9.5	8.6	7.4	7.4	7.2	7.9	5.5	3.9	1.8	2.2	2.3
10巡目	7.8	13.8	14.1	10.1	9.2	8.0	8.0	7.8	8.5	5.6	4.0	1.9	2.4	2.4
11巡目	8.5	14.9	15.1	10.8	9.9	8.7	8.7	8.5	9.2	5.7	4.2	2.0	2.5	2.6
12巡目	9.2	16.0	16.3	11.6	10.6	9.4	9.4	9.2	9.9	6.0	4.4	2.2	2.7	2.7
13巡目	9.8	17.2	17.5	12.4	11.4	10.2	10.2	10.0	10.6	6.2	4.6	2.4	3.0	3.0
14巡目	10.5	18.5	18.8	13.3	12.3	11.1	11.0	10.9	11.4	6.6	4.9	2.7	3.2	3.1
15巡目	11.1	19.9	20.1	14.3	13.3	12.0	11.9	11.8	12.3	7.0	5.3	3.0	3.4	3.4
16巡目	11.6	21.3	21.7	15.4	14.3	13.1	12.9	12.8	13.3	7.4	5.7	3.3	3.7	3.6
17巡目	12.2	22.9	23.2	16.6	15.4	14.2	14.0	13.8	14.4	8.0	6.1	3.6	3.9	3.9
18巡目	12.7	24.7	24.9	17.9	16.7	15.4	15.2	15.0	15.6	8.5	6.6	4.0	4.3	4.2
19巡目	13.3	27.5	27.8	20.4	19.1	17.8	17.5	17.5	17.5	9.8	7.4	5.0	5.1	5.1

片筋Aというのは、19が現物になっている片筋46待ち
片筋Bというのは、73が現物になっている片筋46待ち

另外，立直宣言牌的筋牌比一般的筋牌來的危險。因為立直家可能從兩嵌牌型中打出一張聽牌 (例如 135 打 5 騙 2)，這種情況有一個專有名詞稱為筋引掛。

16 壁牌

與筋牌相似的地方是壁牌同樣是防兩面，但應用它能讀到更多的東西。它的基本原理是組成一個搭子所需的單張數牌在一副麻將裡只有 4 張，所以只要四張牌都打空了就能判斷出哪張牌是不會點給兩面的。例如: 場上現了四張 2p，則因為聽 1p 所需的 23p 搭子已經不可能組成，所以此時 1p 只會點給單騎或雙碰。這張 1p 則稱為”NC(No Chance)”。同理，若現了三張 2p，則因為聽 1p 所需的 23p 搭子已經很難組成，這時的 1p 稱為”OC(One Chance)”，安全度比一般數牌要高，需注意的是越晚巡 OC 越不可信。
另外要注意的是若對手在做對對或七對，此時的 OC 或 NC 反而容易被瞄準。

17 早外

依據早巡通常是在清理浮牌的道理相信早巡外側的牌不會點。

18 棄和

18.1 棄和的基準

基本上給新手的建議就是聽牌則對攻，兩向聽及以下棄和，除非牌值夠大 (比如有 8000)。另外不要太常想著兜牌，從棄和和全攻之間選就好。

一向聽時要考慮:

1. 牌型: 即聽牌的形式夠不夠好，最重要
2. 巡目: 通常中巡以後就不建議全攻
3. 打點: 一般基準是含立直在內至少有三翻，有親權時 nomi 手也可考慮進攻
4. 衝牌的危險度 ($\frac{1}{18}$ 理論): 每種牌有 6 組筋，三種花色共 18 種，可用未通過的筋牌組數估算衝牌的危險度 (銃率)

18.2 棄和的手順

顯而易見的是，要從危險度低的打到高的。另外要先打掉可能成為危險牌的牌以防其他家進攻。還有，不要盲目地衝，例如面對雙立直不需一味衝刺，而可切字牌等姑且防守，之後再跟其他家切現物。最後，暗刻是棄和的好朋友，很多時候與其切筋 37 不如切暗刻。

19 補充一些過時的東西

這些已被統計證明危險度不是特別高，看看就好。

19.1 裏筋

指數牌的下一張 (前一張) 牌及其筋牌，例如 2 的裏筋為 36，9 的裏筋為 58。舊時代的人相信裏筋的銃率會比較高，原理是若有一組 134 的牌人們通常會先切 1，以此類推。

19.2 間四

指兩張牌的共同裏筋，如 27 的間四 36 因為有兩張裏筋所以危險度增加。

19.3 跨筋

指一張牌旁邊的數牌，如 3 的跨筋為 1245，舊時代的人相信立直宣言牌的跨筋容易放銃。

Part IV

關於鳴牌

20 鳴牌類型

這單元主要是教一些基本的鳴牌防守。相較立直，副露的讀牌可以更準確 (因為可以看到副露家的進張和隨後捨牌)，且更能知道其役種和打點以判斷要進攻或防守。

20.1 役牌

可能性很廣，較難防守，但遇到碰寶牌/雙東或明顯複合染手的須注意。

20.2 斷么

極其常見的副露型，這時通常么九牌都是安全的 (但有少數後付三色、役牌的可能)。極難複合役種，基本上打點取決於寶牌數量

20.3 染手

通常牌河中早巡便會有多種非染色系的中張牌，字牌也會較晚出現。打點普遍偏高，此時非染色系的其他中張牌便十分安全。

20.4 對對

副露皆為碰牌且排除斷么可能，且牌河中有不自然數量的中張牌。生張牌和其他人用不到的 OC 須注意。

20.5 非斷么系

要去思考可能是什麼役，常見的有役牌後付、一氣、三色、全帶等，可通過場上已出現的牌辨別可能役種

21 鳴牌防守

首先，並非所有鳴牌都需要防守，例如面對 1000 點的副露就算流局不聽也會輸掉相當的點數。首先要學的是如何防守明顯的副露大牌 (雙東、染手、寶牌等)。

21.1　所謂警戒

警戒副露不代表立即棄和，畢竟過早耗光安牌絕對不是好事，重點在於掌握自己與對方手牌的相對速度。要先留意警戒對象的副露後動作，視明顯聽牌的副露為立直處理。

21.2　聽牌率

通常會視早巡的三副露、中巡的二副露、晚巡的一副露為聽牌。

21.3　副露後

注意手切的牌，尤其是寶牌跨筋、無人立直打出的安牌、與手役 (如染手) 相關的牌。

21.4　基本防守

首先注意寶牌數量，一般而言一局中有的 8 張寶牌一人平均會摸到 2 張，故以對手手中有一張為基準是比較合理的。再來注意”違和感”，如對家碰了 4m，次巡 3m 切出卻沒吃，但之後的 5m 卻被碰。這時通常就是對家在追對對，役牌及生張要注意。然後是比較基本的一點讀，像是鳴牌後切牌的跨筋要注意之類的 (鳴的牌和切的牌不同色)，其他內容超出範圍這裡暫且不表。

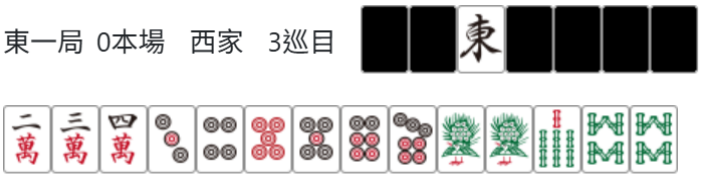
Part V

基礎攻守判斷

攻守判斷一般包含解讀點差、打點、對手行為等

21.5　立直判斷

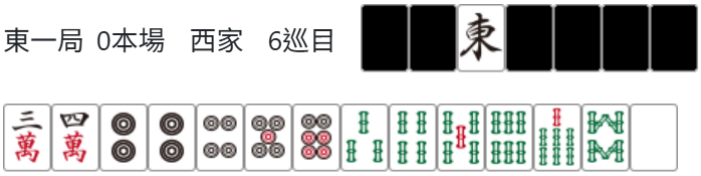
要先提的是，立直並不只是單純的聽牌宣言，它還有威嚇、附加的一發裏寶等加成，但相應的會有榮和率下降、一般來說，會猶豫是否立直的手牌立直基本上不會錯，但若考慮到場況就會有不同的選擇。以下列手牌為例:



這手牌是經典的立直手，但例外也非常多。最典型的例子就是 AL 和了即一位時。另外，有些牌本身有役或者有改良機會的也會讓人猶豫是否立直，下面舉出幾個例子:

良形

東一局 0本場　西家　6巡目



這手是典型的有三色改良的形狀。它默聽時有進 3p 成滿貫的機會，但之前若有人切出和了牌則只有 2000 點 (自摸是 700-1300)，況且與其期待摸到 3p 不如期待摸到 25m(1300-2600 或約三成機率的 2000-4000)，故這手是經典的立直手。小結: 因立直帶來的一發裏寶效益極大 (滿貫以下有就是多加一倍點數)，所以基本上有額外 1 2 翻的良形聽牌都會選擇立直 (追立大部分也正確)。另一個例子是跳滿聽牌，像是門前清一色。這種牌通常會選擇默聽，因 6、7 翻的打點相同，立直又會降低和率。比起和不到的 16000，把握住能和的 12000 才是正解。當然，跳滿聽牌是比較誇張，但默聽滿貫的牌還是比較有可能拿到的，例如:

東一局 0本場　西家　6巡目

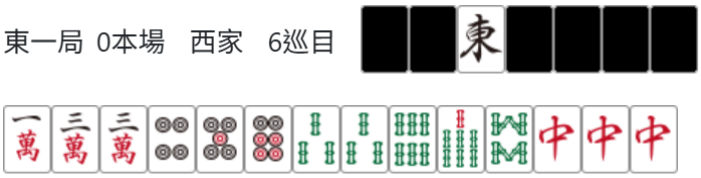
先說結論，這要依巡目而定，通常 9 巡前立直的期望值都是比默聽高的。另外自己大幅落後及對手明顯在進攻時也推薦立直。最後是平和 nomi，早期的人覺得應當默聽，因為立直也只多了 1000 點還要丟出立直棒。但現在因為一發裏寶的存在使得立直的期待值還是比較高的。

愚形

通常對愚形聽牌有即立、等改良、拒聽等選擇，以下有幾個例子:

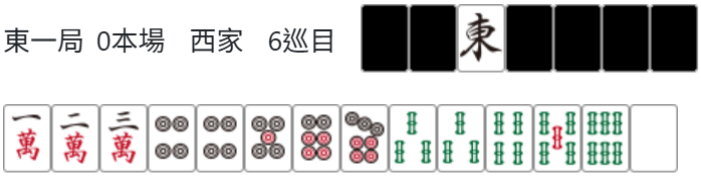
1. 嵌張聽牌:

東一局 0本場　西家　6巡目



首先是聽嵌張還是雙碰的選擇，因中張牌太難被打出，故聽嵌張。接著是是否即立，這裡的改良只有 4 張 4m，與其期待摸到 4m 不如期待直接摸到 2m。故這裡基本上是即立。有一個基本的判斷基準是改良要有 24 張 (早巡，中巡會要求 40 張) 以上或增加 3 翻以上的打點才會選擇默聽。例如這手:

東一局 0本場　西家　6巡目



這手因為四連形有大量改良 (3568p2457s)，加上 4m 有斷么，所以通常會默聽去等改良。另一種典型的等改良例子是缺頭形摸成順:

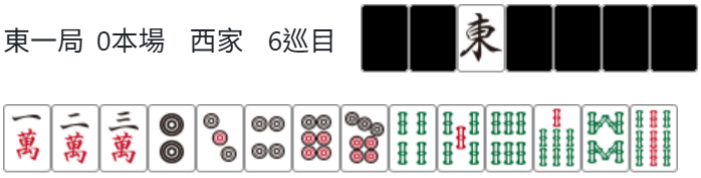


Figure 2: 摸到跟順子有關的牌甚至易出的筋牌字牌都是改良

還有可以配合鳴牌的牌，如下:

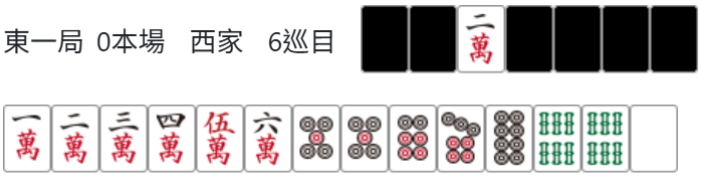


Figure 3: 可以鳴牌斷么，尤其是處於領先不想立直時更該默聽。

或者能大幅提高打點的牌，如四暗刻一向聽:

另外因立直有威嚇效果，通常親 (大幅落後的四位) 只要聽牌就是即立，甚至振聽也是如此。還有若是子家愚形的 nomi 手也可以等改良甚至拒聽。然後寶牌單騎的情況 (七對子等) 也是可以立直的。

有役愚形 or 無役良形

和率

首先要提到的一個觀念是”愚形的和率”，很多人會認為愚形的和率僅良形的一半，但其可以簡單的證偽: 假設你在第八巡立直 (10 張自摸)，且和了牌全在山中。若你的自摸中有一張是和了牌則和率為 100%，此時設愚形的和了牌為 B，良形的和了牌為 AB。若其中只含一張和了牌則顯而易見是 B 的機率為 50%，但若其中有兩張或以上則愚形聽牌摸到的和了牌非 A 的情況會略高於 50%。這裡我們跳過嚴謹的數學推導直接說結論: 愚形聽牌的和了率約為良形聽牌的 $\frac{2}{3} \sim \frac{3}{4}$，此數據與良形立直的和了率大約相同。要注意的是愚形聽牌真正的缺點在於對攻時會極其不利，因為對攻時和了牌的數量會極大的影響勝率。

一翻差

一般來說會選擇愚形聽牌的例子多半是有加翻，如下:

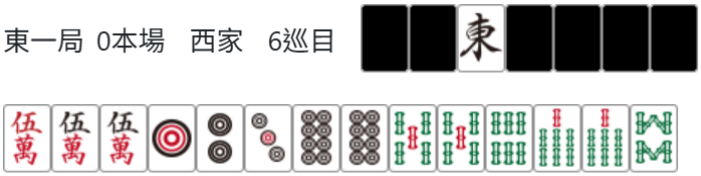


Figure 4: 5s 兩面無役，8s 愚形但有一盃口

此時有三個選擇: 切 5s 立直、切 8s 暗聽、切 8s 立直。首先比較 5s 立直與 8s 暗聽，前面有提到愚形暗聽和良形立直的和率差不多，但一盃口的一翻會被立直彌補，且立直有附帶的一發裏寶優勢，故 5s 立直較 8s 暗聽好。接著是 8s 暗聽與 8s 立直，這在前面有提到 2600 的有役愚形即立是基本。至此可得出結論: 多數情況下為保一翻的愚形暗聽多半是惡手。最後是剩餘的 5s 立直與 8s 立直，這裡愚形自摸有滿貫，但相應的一發和裏寶會因天井效應而報廢 (裏二除外)。而良形立直的一發和裏寶都能保留，之後若有人對攻勝算也較大，故此處選擇切 5s 立直。下有期望值數據:

打牌	有効牌	期待値	和了確率	聽牌確率
	2種7枚	2821点	54.77%	100.00%
	1種3枚	2504点	33.57%	100.00%
	2種4枚	2269点	38.87%	100.00%

Figure 5: 真的有人會切 7s 嗎?

二翻差

Figure 6: 切 4m 有三色

這裡的良形立直只有 1300，所以應該切 4m 立直拼打點。下有期望值:

打牌	有効牌	期待値	和了確率	聽牌確率
四萬	1種4枚 二萬	2954点	40.77%	100.00%
一萬	2種8枚 二萬 伍萬	2053点	59.80%	100.00%

但此處也有良形立直的情況，就是手中有兩張寶牌時 (良形立直也有 5200 或 8000)。此時除非大幅落後要自摸拼跳滿不然多數都是良形立直。順帶一提除了五翻差的情況不然不要因為有役而暗聽。

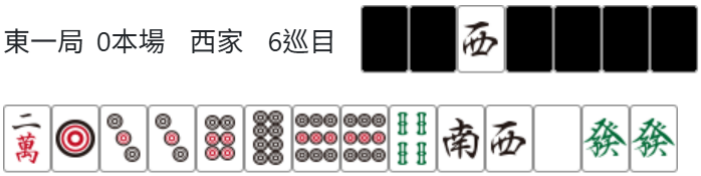
21.6 鳴牌判斷

鳴牌時要考慮以下幾點: 打點 (最少 3 翻)、速度 (副露後二向聽內)、安牌 (兩張)，通常滿足其中兩點就可副露。但當牌爛到幾乎不成搭時就乖乖配棄或門清做牌就好不要想著副露。

Figure 7: 這種牌看到紅中基本上不會碰

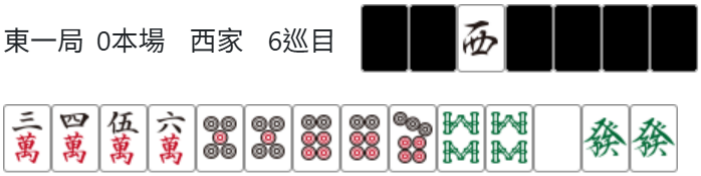
役牌

特點是進牌的範圍廣、不易被絞殺，但與斷平系不相容。容易複合混一對對等。例子:



確認打點: 至少有發混的 3900、速度: 三向聽、安牌: 字牌的南西，滿足其二，所以這裡的役牌是可以碰的 (7p 也可以吃)。

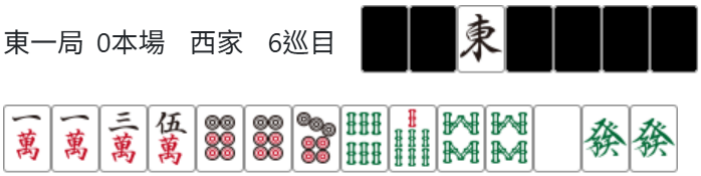
例二:



這裡的發就不推薦碰了，因為門清可以有跳滿。另外，字牌要碰的話通常是一出就要碰了。

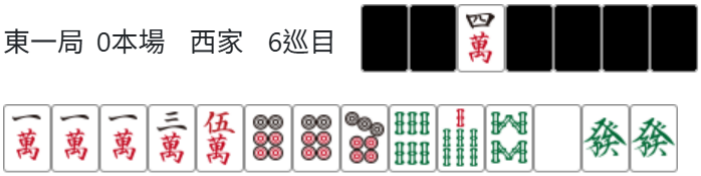
後付

後付時需考慮的點有: 有關的搭子是否急需完成、役牌被切出的可能性、役牌的需要度，如下例:



這裡的 4m 因為是嵌張所以基本上會鳴，但 58p 因進張面廣可以期待自己摸到所以不鳴。另外，後付 (鳴牌) 會讓牌失去彈性，如摸進 35m 有七對的一向聽，12m 也有立直的機會。所以我們後付是以彈性去換處理掉討厭的搭子的機會。

另以役牌的需要度去看，有時手牌已經寶牌三，但還有一兩個愚形，此時就會去考慮吃牌後付，如下:



手牌可以有 5200，但一向聽時很可能會有嵌張，此時就會考慮吃 4m。還有一些牌有很多變化也可以先鳴起來放，如下:

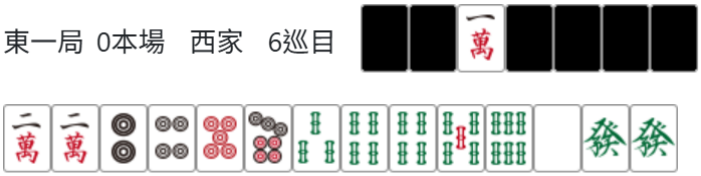


Figure 8: 基本上什麼都鳴，有役牌、斷么路線

接著要考慮役牌出來的可能性，像是碰 1m 的役牌就不太容易出 (易被絞殺)，或者有人在做明顯的混一。

斷么

因易被絞殺和防守力薄弱等原因，食斷時應避免離和了太遠的鳴牌 (如鳴後二向聽) 或愚形聽牌。另外也應避免 2000 以下的副露，以避免有人立直時掉到尷尬的境地。接著有一點食斷的技巧如偽食替: 諸如 1223345 的牌形可以切 2，之後有人切 4 時可以拿 35 吃後切 1